

e_moti_course_submission_2026-06-23

E-Moti 桌面 AI 伴侣电子宠物课题说明

生成日期：2026-06-23
项目名称：E-Moti 桌面 AI 伴侣电子宠物 Demo
提交状态：已通过本轮测试、三角色 QA、Windows 冻结应用与安装包重建，可作为课题提交版使用
课题页面：<https://guanghe.qq.com/post/495954024704>

课题页核验：2026-06-23 已通过 Chrome 登录态读取课程页。页面标题为“课题四：赛博宠物游戏研发设计”，分类为游戏策划类。本文按页面要求，把项目整理成“可运行、可演示、可复现、可解释”的提交材料。

课题要求对应关系

课程页要求不是复刻经典宠物游戏，也不是做纯视觉小说或工具 app，而是围绕“赛博宠物”做一款可运行体验的完整作品。页面重点可以概括为：

课程页要求	E-Moti 对应实现
做一个可运行的赛博宠物游戏，平台不限，需顺利运行且无明显 bug	已提供 Windows 冻结应用 <code>dist/E-Moti/E-Moti.exe</code> 和安装包 <code>dist/installer/E-Moti_Setup_0.1.0.exe</code> ，并通过全量测试、冻结 smoke 与 Windows build validator
围绕宠物题材设计核心情感体验与长期陪伴机制	角色有心情、信任、关系、回忆、目标、近期事件和反馈文本；AI 表达只增强陪伴感，不接管养成状态
构建喂养、成长、互动、反馈等基础玩法循环	已实现互动动作、商店、背包、投喂/赠送、金币、等级、目标进度、回忆和状态反馈
在不直接复刻经典作品的前提下注入新的创意表达	使用“桌面 AI 伴侣电子宠物”方向，强调透明桌宠窗口、托盘生命周期、多角色切换和 LLM 表演层
平衡游戏性与易上手，避免变成纯工具或纯叙事展示	控制面板提供清晰导航，桌宠模式可直接演示；学习/休息只是动作状态，产品定位仍是电子宠物
借助 AI 提升原型制作、内容生成或迭代优化效率	LLM、屏幕感知、搜索、TTS、ASR 都作为可选表达增强；文档中如实说明 AI 使用方式和边界
说明材料需简洁介绍游戏内容与团队分工，阅读时间约 5 分钟内，格式不限	本文档提供 Markdown 和 Obsidian Better Export PDF 两种版本，包含玩法、截图、架构、验证记录和演示顺序
作业中需说明哪些部分借助 AI、用了什么工具、以什么方式使用	本文在功能、技术架构和验证记录中说明 AI 负责表达增强、调研/生图/文档辅助，本地状态机仍负责养成玩法

1. 项目概述

E-Moti 是一个 Windows 桌面端电子宠物与 AI 伴侣 Demo。它不是学习监督工具、效率助手或聊天网页，而是一个可以在桌面上陪伴用户、响应互动、保留养成状态，并通过 AI 增强表达力的电子宠物。

当前提交版包含三个可见、可切换的角色包：

角色	角色包 ID	展示定位	运行形态
星汐	xingxi_pixel_pet	默认提交角色，原创 OC	像素桌宠序列帧 + 角色卡 CG
伊卡洛斯	ikaros_pixel_pet	课程提交角色，二创角色展示包	像素桌宠序列帧 + 角色卡预览
奶龙	nairong_pixel_pet	课程提交角色，宠物向角色展示包	像素桌宠序列帧 + 角色卡预览

三套角色不是藏在用户目录里的示例包，而是直接出现在角色库里。老师打开程序后可以在同一个角色库界面看到并切换星汐、伊卡洛斯和奶龙。

项目核心设计是：

- 本地养成状态机负责可玩性：状态、动作、金币、背包、商店、关系、回忆、目标和存档。
- AI 负责表现力：LLM 可以生成角色台词、表情提示、动作提示和只读互动意图。
- AI 能力通过 typed events 进入 UI，不能直接改金币、背包、关系、记忆、目标或存档。
- 屏幕感知、联网搜索、TTS、ASR 都是可选增强能力，不会取代本地养成循环。

2. 可提交结论

当前版本已经形成完整作业 Demo：

项目	当前结果
Git 分支	main
课程页核验	已通过 Chrome 登录态读取并补充课题要求对应关系
可见角色	星汐、伊卡洛斯、奶龙
默认角色	星汐 xingxi_pixel_pet
全量测试	927 passed
受影响测试	166 passed
角色包校验	四个内置包均 ok=true；提交展示使用三角色
Pixel-pet pack 校验	星汐、伊卡洛斯、奶龙均 ok=true
Windows 冻结应用	已重建，dist/E-Moti/E-Moti.exe，5 秒控制面板 smoke 通过

项目	当前结果
Windows 安装包	已重建, dist/installer/E-Moti_Setup_0.1.0.exe
文档/PDF	Markdown 已同步到 Obsidian, 并通过 Obsidian Better Export PDF 导出

交付文件:

```
dist/E-Moti/E-Moti.exe
dist/installer/E-Moti_Setup_0.1.0.exe
docs/e_moti_course_submission_2026-06-23.md
docs/E-Moti_course_submission_2026-06-23.pdf
```

3. 基本玩法循环

E-Moti 的玩家体验可以概括为:

1. 启动控制面板或桌宠模式。
2. 观察当前角色状态, 包括专注、能量、稳定、心情、信任、金币、等级和当前目标。
3. 通过轻触、安抚、休息、共同学习、共同娱乐、拖拽等动作和角色互动。
4. 本地状态机根据动作更新状态、资源、目标进度、事件记录和反馈文本。
5. 使用金币购买物品, 再通过背包进行投喂或赠送。
6. 关系、回忆和片段记录随互动逐步积累。
7. 可选 AI 表达读取已经验证过的本地事件, 生成更自然的台词、表情和动作提示。
8. 可在角色库中切换星汐、伊卡洛斯、奶龙, 每个角色有独立外观、语气、商店主题和记忆命名空间。
9. 切换到桌宠模式后, 角色以透明置顶小窗口留在桌面上。
10. 托盘菜单可以隐藏、恢复、进入桌宠模式或退出, 便于课堂演示。

这个循环保证即使不接入在线 AI, 电子宠物仍然可玩; 接入 AI 后, 角色表现更灵动, 但不会破坏养成状态机。

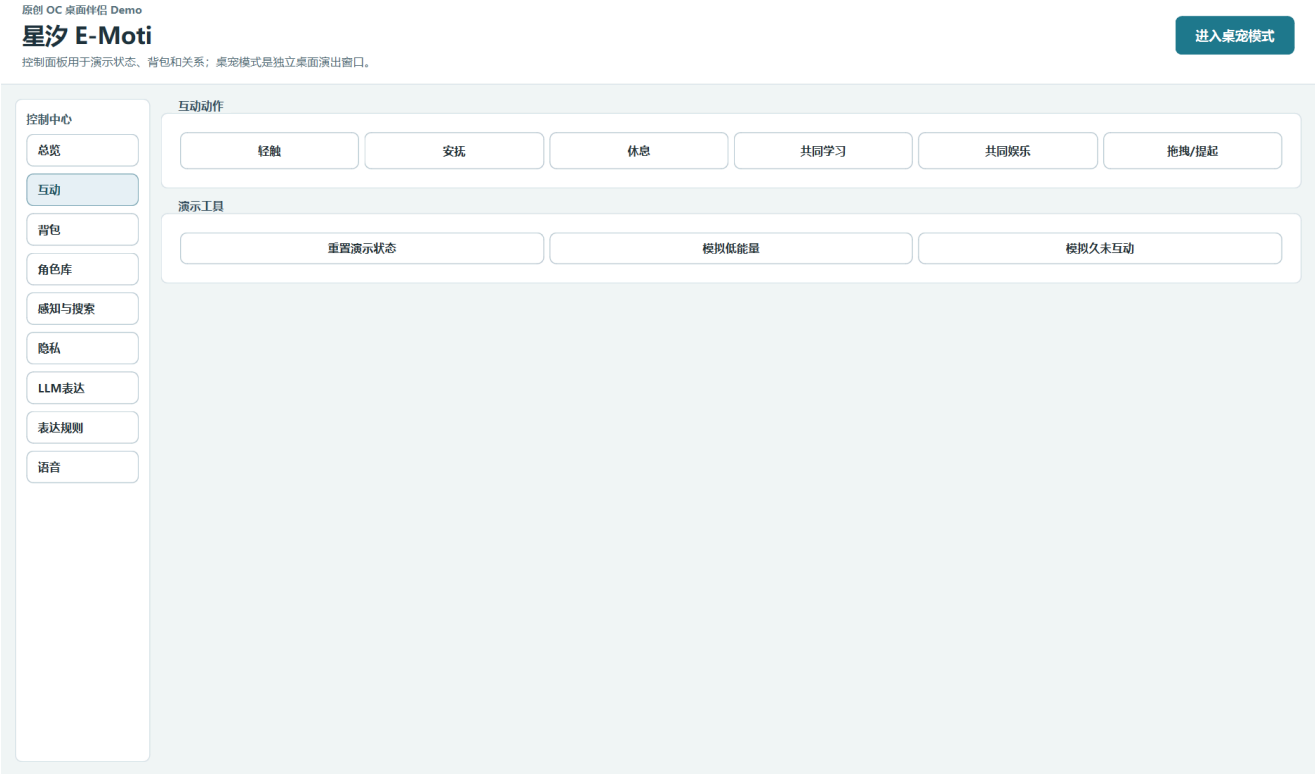
4. 功能截图与说明

4.1 控制面板总览



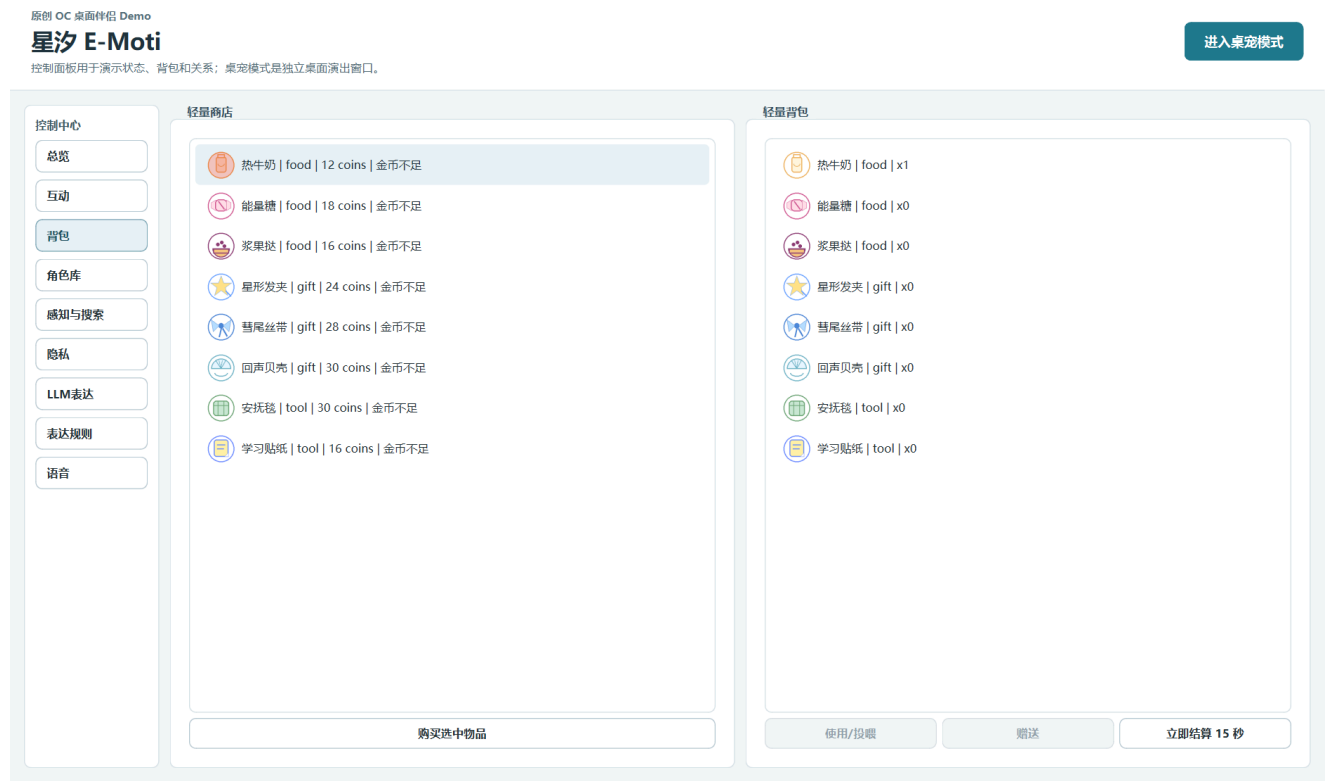
控制面板用于展示完整演示状态：左侧是功能导航，中间是角色动画区，右侧是角色状态，下方显示近期反馈、事件与回忆。它能说明项目不是单纯聊天窗口，而是有状态、有资源、有目标的桌面电子宠物。

4.2 互动动作



互动页提供轻触、安抚、休息、共同学习、共同娱乐、拖拽/提起等动作。学习和休息只是动作状态，不代表产品定位是学习工具。每次动作都会进入本地 controller，由状态机更新角色反馈和养成数值。

4.3 商店与背包



商店、背包、金币和物品效果构成轻量养成循环。LLM 不能直接写入背包或金币，只能基于已验证事件生成表达层反馈。

4.4 三角色角色库



角色库直接展示三套提交角色包：星汐、伊卡洛斯、奶龙。每个角色包包含角色名、标题、角色详情、预览图、来源记录、QA 信息和切换按钮。

星汐是默认角色：

- 默认启动角色。
- 原创 OC。
- 使用像素桌宠序列帧作为运行形态。
- 角色卡详情使用横版 profile CG。

伊卡洛斯可直接在角色库中切换：



奶龙可直接在角色库中切换：

原创 OC 桌面伴侣 Demo

星汐 E-Moti

控制面板用于演示状态、背包和关系；桌宠模式是独立桌面演出窗口。

进入桌宠模式



角色切换会切换外观、语气、商店主题、TTS voice profile 元数据和独立记忆命名空间，不会把一个角色的会话状态混到另一个角色上。

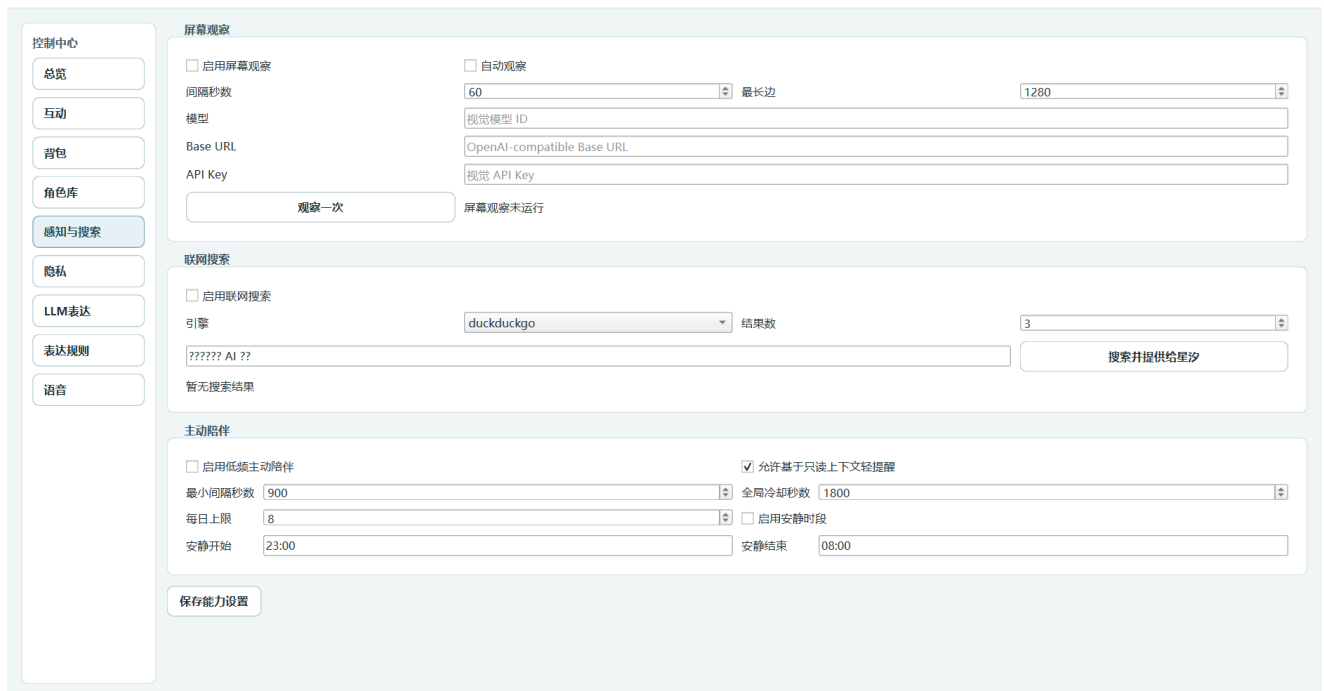
4.5 屏幕感知与联网搜索

原创 OC 桌面伴侣 Demo

星汐 E-Moti

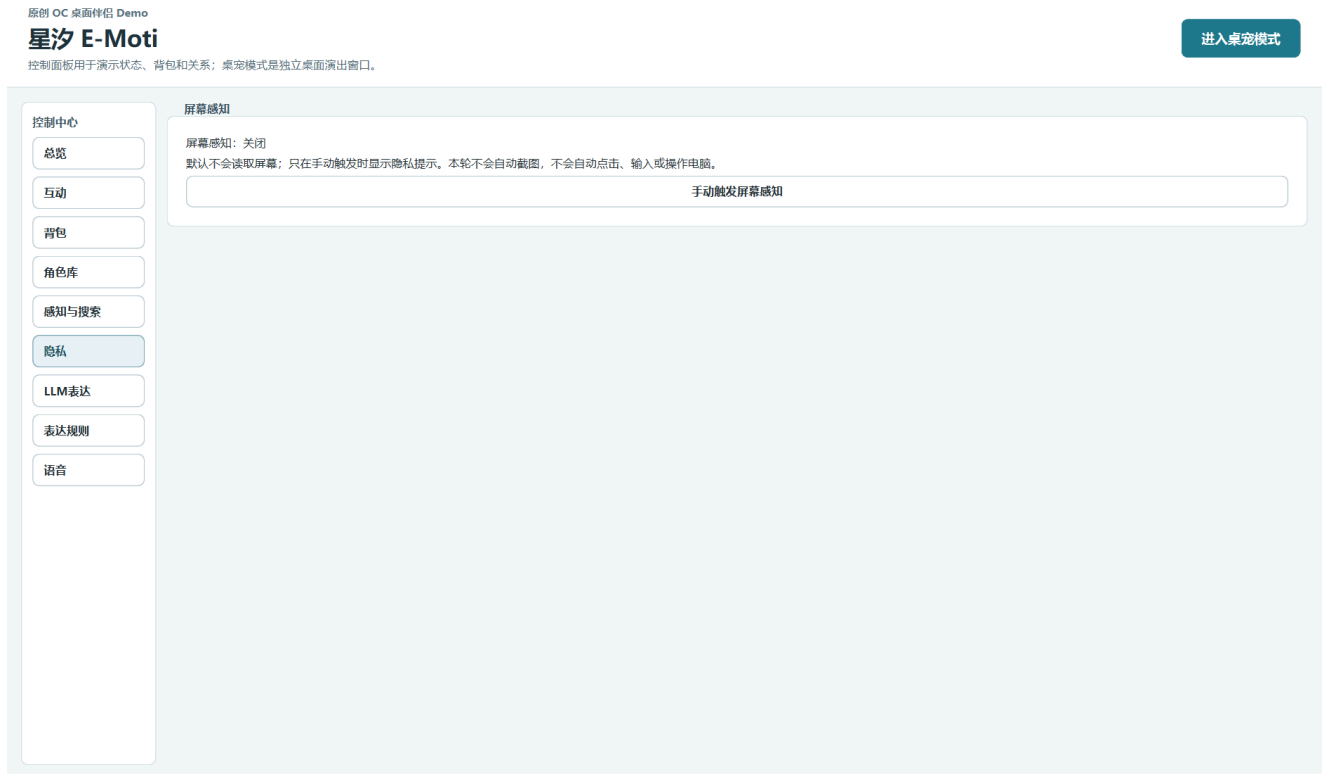
控制面板用于演示状态、背包和关系；桌宠模式是独立桌面演出窗口。

进入桌宠模式



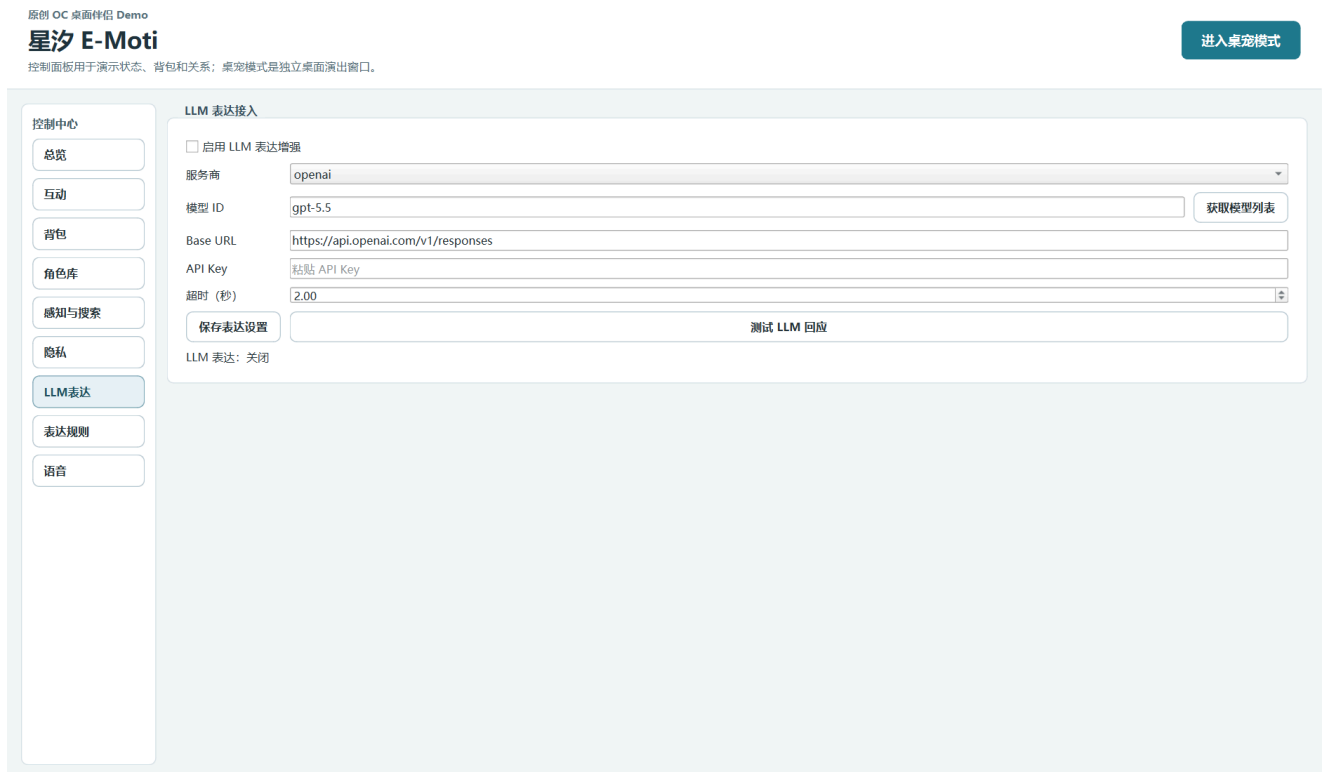
屏幕观察和联网搜索被定位为表达上下文来源：它们给角色提供“看见了什么、查到了什么”的只读信息，不接管鼠标、键盘、剪贴板或窗口控制。

4.6 隐私与手动感知



隐私页用于说明 AI 能力边界：没有后台常驻监听、没有唤醒词、没有自动截图、没有自动点击或输入。手动感知只生成只读上下文，仍需走表达层和事件校验。

4.7 LLM 表达接入



LLM 表达页提供 OpenAI-compatible provider 配置。E-Moti 把 LLM 作为“角色表现导演”：

- 根据玩家输入和本地状态生成短台词。

- 给出表情提示和动作提示。
- 选择只读互动意图。
- 通过 typed events 校验后进入 UI。

它不能直接改状态、背包、关系、记忆、目标或存档。

4.8 表达规则

原创 OC 桌面伴侣 Demo

星汐 E-Moti

控制面板用于演示状态、背包和关系；桌宠模式是独立桌面演出窗口。

进入桌宠模式

控制中心

总览

互动

背包

角色库

感知与搜索

隐私

LLM表达

表达规则

语音

表达规则

角色：星汐

AI 只能生成表达事件，不能修改状态数值、动作结果、目标、解锁、背包或存档。

输出必须是 JSON 数组或连续 JSON 对象；每个对象只允许 type、speech、effect、motion_hint、intent_hint。

type 固定为 speech；speech 是星汐说出的短句；effect 和 motion_hint 只是演出提示。

允许 speech 前缀表情标签：[joy] [sadness] [sleepy] [excited] [focused] [surprised] [calm]；标签会在播报前移除，只作为当前表情/动作提示。

允许 motion_hint：Default, TouchHead, Play, SwitchDown, Sleep, Raised, Study；提示只影响当前呈现，不改变本地 motion 或状态机。

允许 intent_hint：ask_comfort, invite_play, offer_rest, gentle_reminder, stay_quiet, celebrate, ask_preference；intent 只是本地仲裁前的只读互动意图。

Performance target: Xingxi should feel like a visual-novel desktop companion, not a task bot.

Speech style: one speech event with 1-2 compact Chinese sentences, usually 18-60 Chinese characters.

Acting beat: mirror the player's feeling, add one tiny emotional or sensory detail, then choose matching expression and motion_hint.

Use exactly one visible emotion tag at the start of speech: [joy], [sadness], [sleepy], [excited], [focused], [surprised], or [calm].

Use [calm] only when no stronger cue applies; sad, tired, playful, focused, or surprised player cues should not collapse to [calm].

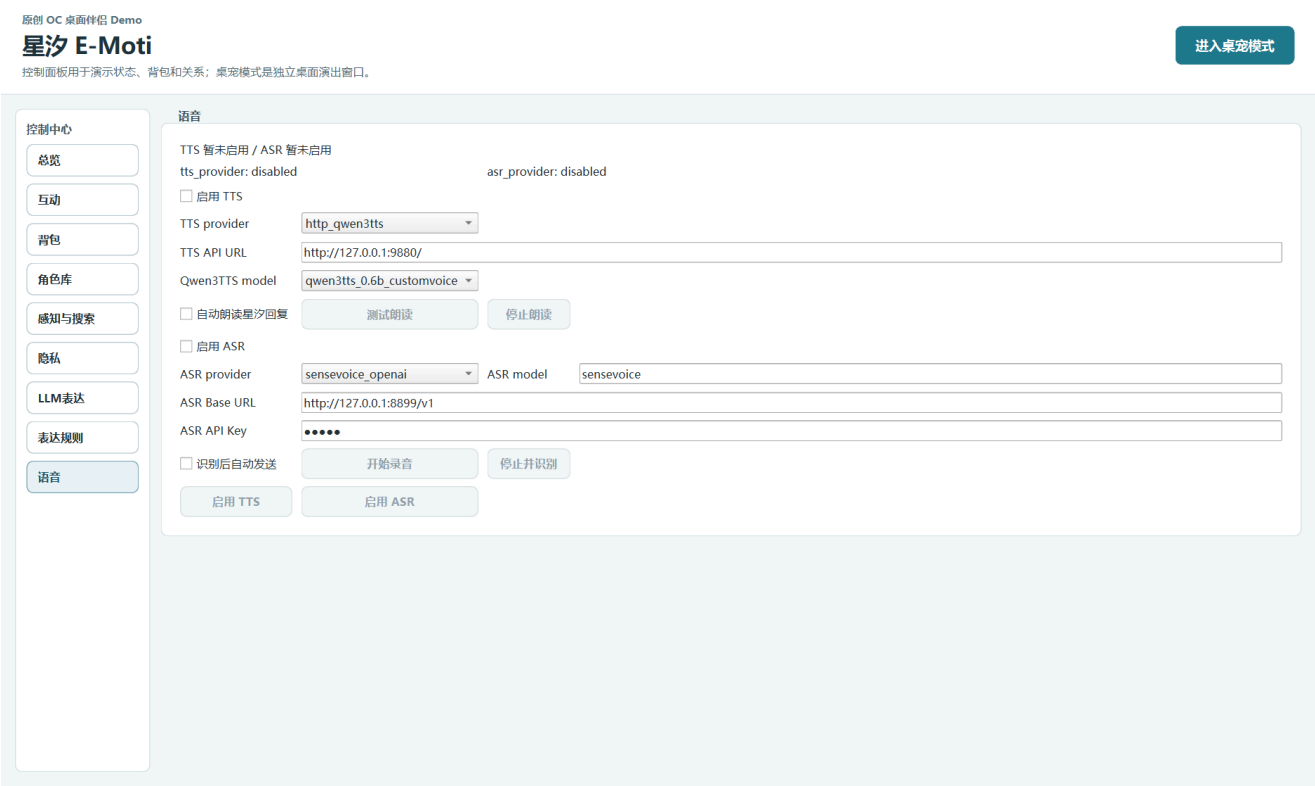
If the player explicitly names an emotion or expression cue, follow that cue's tag before writing the speech.

复制规则

表达规则：只读

表达规则页说明角色表现目标：角色应像桌面视觉小说/电子宠物伴侣，而不是任务机器人。台词应短、自然、有情绪细节；表情和动作要匹配玩家输入和当前状态；输出不能暴露隐藏系统、提示词、工具或本地文件。

4.9 语音能力



语音页提供 TTS 与 ASR 的配置入口。当前架构支持按角色读取 voice profile：

角色	voice profile 示例	定位
星汐	xingxi_pixel_pet_qwen_vivian_v1	温柔、清亮、原创角色音
伊卡洛斯	ikaros_pixel_pet_qwen_calm_v1	安静、低情绪起伏、直白
奶龙	nairong_pixel_pet_qwen_goofy_v1	呆萌、短句、轻喜剧感

TTS 只消费已经通过 typed events 验证后的角色 speech；ASR 只产生玩家输入文本，并进入正常 DialogueRequest 流程。

4.10 桌宠模式



和星汐说点什么

Mic

发送

桌宠模式把角色作为透明置顶小窗口显示在桌面上。它支持轻量输入、右键菜单、托盘隐藏/恢复和退出。

伊卡洛斯桌宠模式：



和伊卡洛斯说...

Mic

发送

奶龙桌宠模式：



和奶龙说点什么

Mic

发送

5. 技术架构说明

项目采用分层结构：

玩家输入 / UI 操作

- > DialogueRequest / Action Request
- > 本地 Controller 状态机
- > Typed Snapshot / Typed Events
- > 表现层：UI、像素动画、LLM 表达、TTS、桌宠窗口

关键边界：

- **controller** 管理状态、背包、关系、目标和存档。
- **events** 与 **snapshot** 保证输出结构可验证。
- **expression_context** 汇总只读上下文。
- **expression_expressor** 和 LLM 相关逻辑只负责表达增强。
- **voice_tts** 只播放已验证 speech。
- **voice_asr** 只产生玩家输入文本。
- **screen_observation** 和 **web_search** 只提供只读上下文。
- 角色包系统负责外观、语气、商店主题、预览图和 voice profile 元数据。

这套结构解释了为什么 AI 是核心表现力，但不会破坏电子宠物的养成系统。

6. 交付演示顺序

建议课堂演示按以下顺序：

1. 打开控制面板，说明这是 Windows 桌面电子宠物，不是聊天网页。
2. 展示总览页，说明状态条、目标、关系和近期反馈。
3. 切到互动页，执行一次轻触或安抚。
4. 切到商店和背包，展示购买、投喂、赠送循环。
5. 切到角色库，展示星汐、伊卡洛斯、奶龙三角色并切换一次。
6. 切到 LLM 表达和表达规则，说明 AI 控制表现层，不控制存档。
7. 切到感知/搜索和隐私页，说明只读上下文和手动边界。
8. 切到语音页，说明每角色 voice profile 和 TTS/ASR 通道。
9. 进入桌宠模式，展示透明置顶桌宠窗口。
10. 通过托盘或桌宠右键菜单退出。

7. 验证记录

2026-06-23 本轮交付核验命令：

```
python -m pytest
python -m pytest tests\test_character_pack.py tests\test_character_registry.py
tests\test_character_library_view_model.py tests\test_character_library_qa_tool.py
tests\test_app.py tests\test_desktop_pet_smoke.py tests\test_repository_hygiene.py
-q
python -m json.tool assets\companion\original_oc\shop_items.json
python -m json.tool assets\companion\xingxi_pixel_pet\shop_items.json
python -m json.tool assets\companion\ikaros_pixel_pet\shop_items.json
python -m json.tool assets\companion\nairong_pixel_pet\shop_items.json
python tools\validate_character_pack.py assets\companion\original_oc
python tools\validate_character_pack.py assets\companion\xingxi_pixel_pet
python tools\validate_character_pack.py assets\companion\ikaros_pixel_pet
python tools\validate_character_pack.py assets\companion\nairong_pixel_pet
python tools\validate_pixel_pet_pack.py assets\companion\xingxi_pixel_pet
python tools\validate_pixel_pet_pack.py assets\companion\ikaros_pixel_pet
python tools\validate_pixel_pet_pack.py assets\companion\nairong_pixel_pet
python tools\character_library_qa.py --character-id xingxi_pixel_pet --report
artifacts\character-library-qa\submission-three-role-xingxi-finaldoc.json --
screenshot-dir artifacts\character-library-qa\submission-three-role-xingxi-
finaldoc-screenshots --pet-seconds 0.5
python tools\character_library_qa.py --character-id ikaros_pixel_pet --report
artifacts\character-library-qa\submission-three-role-ikaros-finaldoc.json --
screenshot-dir artifacts\character-library-qa\submission-three-role-ikaros-
finaldoc-screenshots --pet-seconds 0.5
python tools\character_library_qa.py --character-id nairong_pixel_pet --report
artifacts\character-library-qa\submission-three-role-nairong-finaldoc.json --
screenshot-dir artifacts\character-library-qa\submission-three-role-nairong-
finaldoc-screenshots --pet-seconds 0.5
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\build_windows_app.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\build_windows_installer.ps1 -
SkipAppBuild
python tools\validate_windows_build.py --report artifacts\windows-build-validation-
submission-20260623.json
```

结果:

- 全量测试: 927 passed。
- 受影响测试: 166 passed。
- Shop JSON 校验: 四个内置包均通过。
- 角色包校验: original_oc、xingxi_pixel_pet、ikaros_pixel_pet、nairong_pixel_pet 均 ok=true。
- Pixel-pet pack 校验: 星汐、伊卡洛斯、奶龙均 ok=true。

- 三角角色库 QA：星汐、伊卡洛斯、奶龙均通过，截图已写入本文。
- Windows build validator：星汐、伊卡洛斯、奶龙三个角色的冻结包资源均 `ok=true`。
- 冻结 exe 控制面板 5 秒 smoke：通过。
- 冻结 exe `--pet-mode` 5 秒 smoke：通过。

8. 已知限制与后续优化

当前版本已经可以提交，但仍有可继续优化的方向：

- 角色卡 CG 可以继续统一美术质量，尤其是让三角角色卡片都达到星汐当前横版 CG 的完成度。
- 角色序列帧还可以继续增加眨眼、呼吸和细分表情帧，让桌宠更灵动。
- LLM、TTS、ASR 的实机效果依赖用户配置的 API Key、本地模型或本地服务。
- 本地 Qwen3TTS / ASR 服务可以继续做成更完整的一键部署包。
- Live2D、AI 视频、LivePortrait 和 VN 立绘路线仍是后续研究方向，不阻塞当前 pixel-pet 桌宠提交。

9. 总结

E-Moti 当前已经不是概念原型，而是一个可安装、可运行、可截图说明、可测试复现的桌面 AI 伴侣电子宠物 Demo。它具备：

- 三个可见可切换角色：星汐、伊卡洛斯、奶龙。
- 好玩的本地养成循环。
- 桌面宠物窗口和托盘生命周期。
- 商店、背包、关系、记忆和目标系统。
- LLM 表达、屏幕感知、搜索、TTS、ASR 等 AI 增强接口。
- 清晰的技术边界：AI 强化表现力，本地状态机负责养成玩法。
- Windows 冻结应用与安装包交付路径。

从课题提交角度看，它满足“可演示、可复现、可解释”的基本要求，并且能够直观展示多角色电子宠物与 AI 表达增强的完整体验。